# TEMA6

## LA WEB SEMÁNTICA
## HTML5

Lenguaje de Marcas

1 DAM/DAW



# Índice




1. Introducción
2. Mejoras HTML 5
3. Nuevas etiquetas
4. Etiquetas para la estructura del documento
5. Nuevos elementos en formularios
6. Etiquetas multimedia
7. Etiquetas figure
8. Elementos interactivos
9. Otras etiquetas útiles
10. Accesibilidad y buenas prácticas

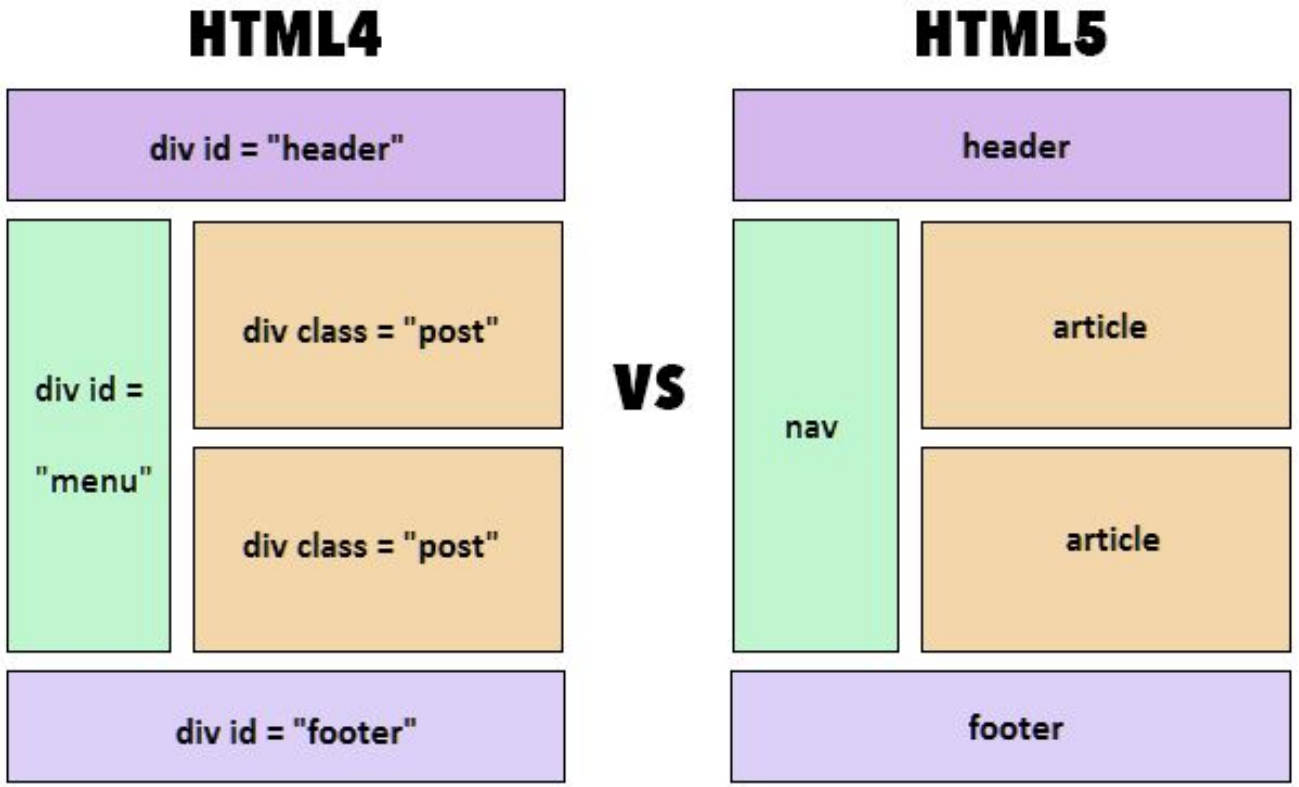
# 1. Introducción

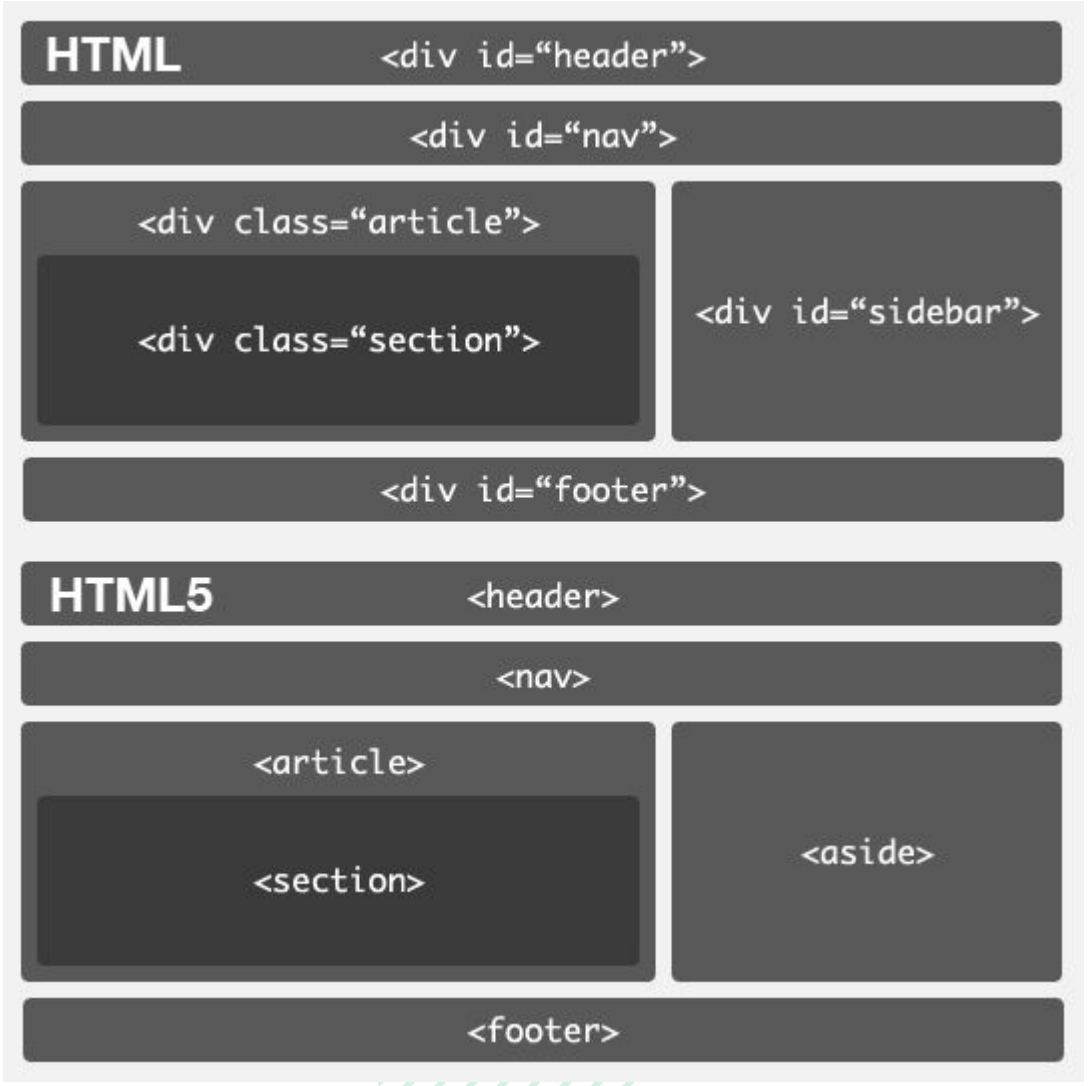



- La web evoluciona día tras día, y las tecnologías deben adaptarse a las nuevas necesidades que van apareciendo.
- Por ello, el lenguaje HTML ha evolucionado hasta llegar a esta quinta revisión (HTML5). Hoy ya no hay versiones numeradas: el estándar oficial es el HTML Living Standard del WHATWG, que se actualiza de forma continua.
- Esta aporta numerosas novedades que permitirán conseguir aplicaciones web cada vez más parecidas a una aplicación de escritorio.
- Las mejoras en HTML5 respecto a las versiones previas de HTML, entre otras, van enfocadas a:

1) Semántica de los documentos, aparecen nuevas etiquetas.
2) Mejora en formularios.
3) Elementos multimedia e interactivos.

# 1. Introducción



# 2. Mejoras HTML 5

**HTML5** no solo incorpora nuevas etiquetas y atributos en etiquetas ya existentes, sino que incluye mejoras que se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- **Semántica**: se dispone de nuevas etiquetas que le darán un valor semántico a la estructura de la web. De esta manera, las partes de la web se podrán agrupar en etiquetas que representen las partes principales de nuestro documento HTML.
- **Etiquetas multimedia**: es posible incluir audio o vídeo sin tener que usar controles externos.
- **Gráficos 2D/3D:** con <canvas> y SVG (y WebGL para 3D) se pueden dibujar gráficos directamente en la página.
- **Almacenamiento local:** con localStorage e IndexedDB se guarda información en el navegador para que algunas aplicaciones funcionen offline (la antigua Web SQL ya no existe).
- **Rendimiento e integración**: mayor optimización de la velocidad y uso del hardware del ordenador.
- **Geolocalización**: API de JavaScript que permite conocer nuestra ubicación, siempre con permiso del usuario.
- **Arrastrar y soltar**: API de JavaScript para arrastrar y soltar elementos en nuestras páginas web.
- **Desaparecen las etiquetas de presentación**: en HTML5 todo el aspecto visual de la página web se tiene que realizar a través de hojas de estilo CSS, que veremos más adelante.

# 3. Nuevas etiquetas

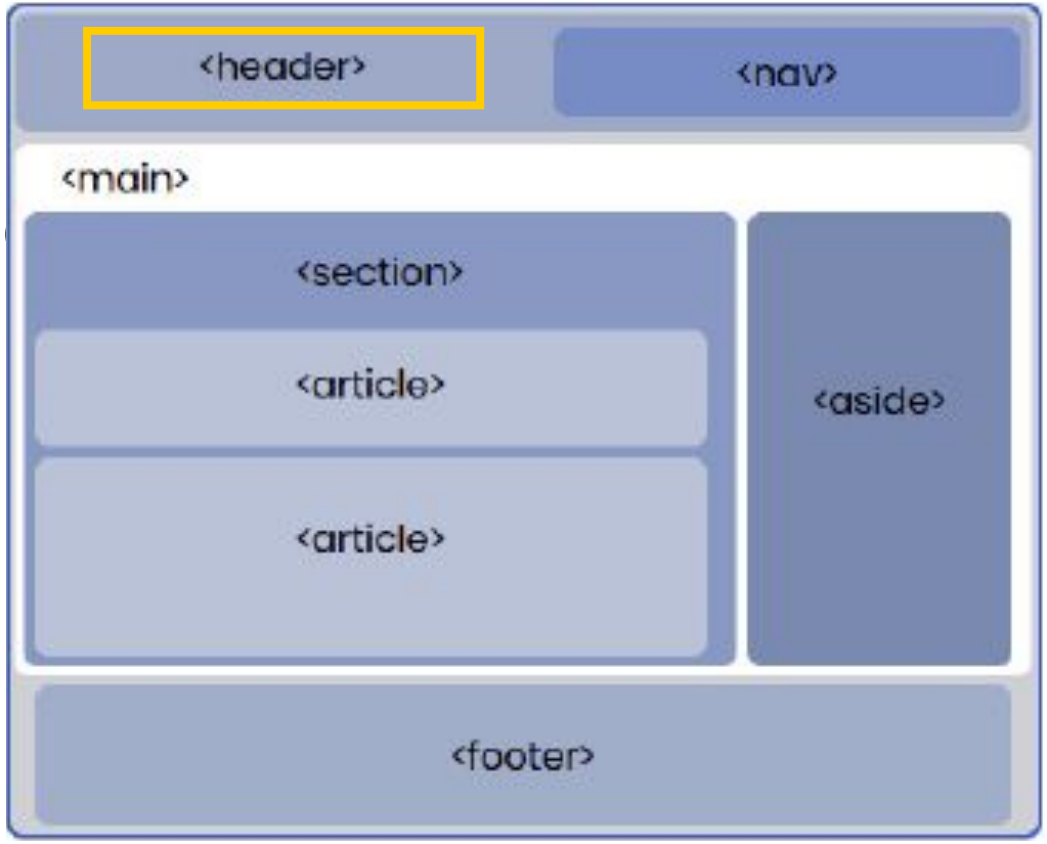
HTML5 hereda la gran mayoría de etiquetas que hemos visto en temas anteriores, pero aporta muchas más.

- **Etiquetas para la estructura del documento**: nos van a permitir estructurar la página web a través de su significado semántico.
- **Nuevos elementos de formulario**: tendremos nuevas etiquetas y atributos para los controles incluidos en el formulario.
- **Etiquetas multimedia**: podremos integrar contenido incrustado gracias a las etiquetas <audio> y <video>, principalmente.
- **Elementos interactivos**: permitirán interactuar con algunos elementos HTML para generar efectos interesantes.

Cuando se trabaje con HTML5 hay que indicarlo en el tipo de documento (DOCTYPE).
Todo documento HTML5 debe comenzar con la siguiente línea de código: **<!DOCTYPE html>**

# 4. Etiquetas para la estructura del documento

En HTML4, cuando se quería dividir el documento en secciones, teníamos que usar la etiqueta , y no era posible utilizar otra etiqueta. Por lo tanto, nos veíamos muy limitados a la hora de dar significado a contenidos agrupados.



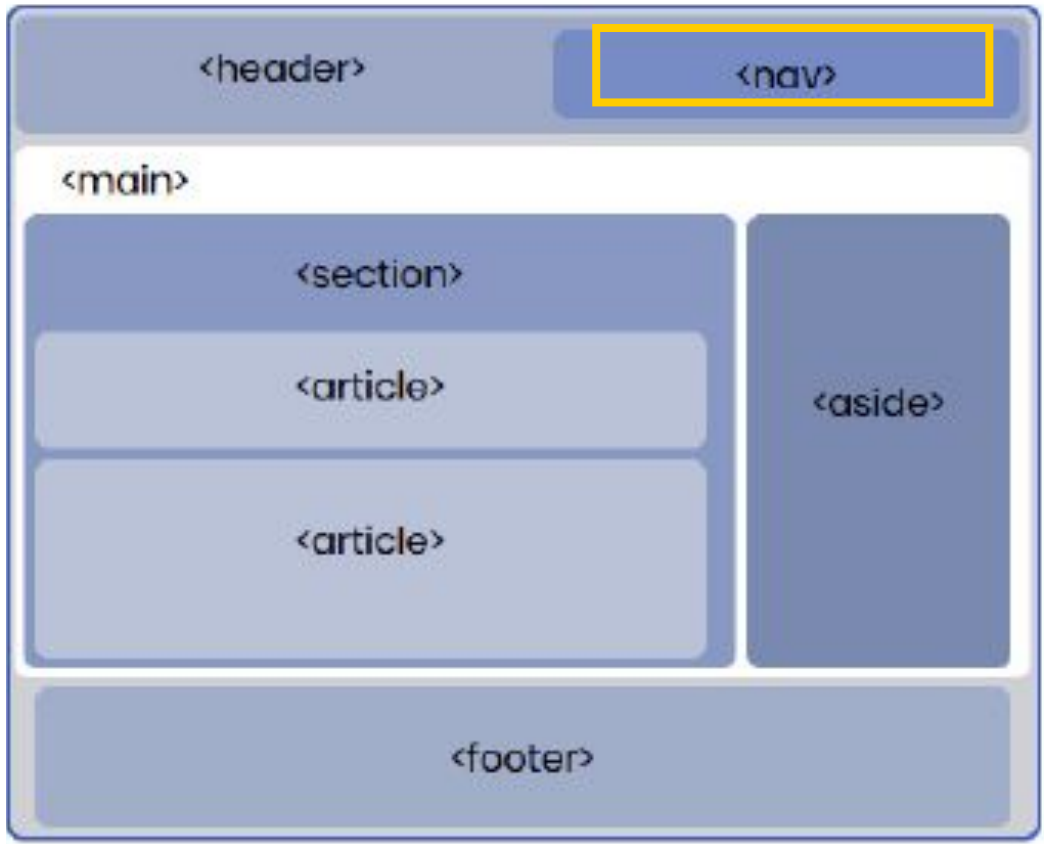

✔ Estas etiquetas van todas DENTRO de <body></body>

**<header></header>** -> no confundir con <head>, que contiene los metadatos del documento.

- Se colocará el contenido que queremos dedicar a la cabecera de nuestro documento, como puede ser el logo de la empresa, nombre, eslogan, navegación.

- El encabezado también se puede utilizar dentro de otros elementos semánticos como, por ejemplo, la cabecera de una sección, aportando datos sobre esa parte del documento. En este caso su ubicación no es el principio de la página.

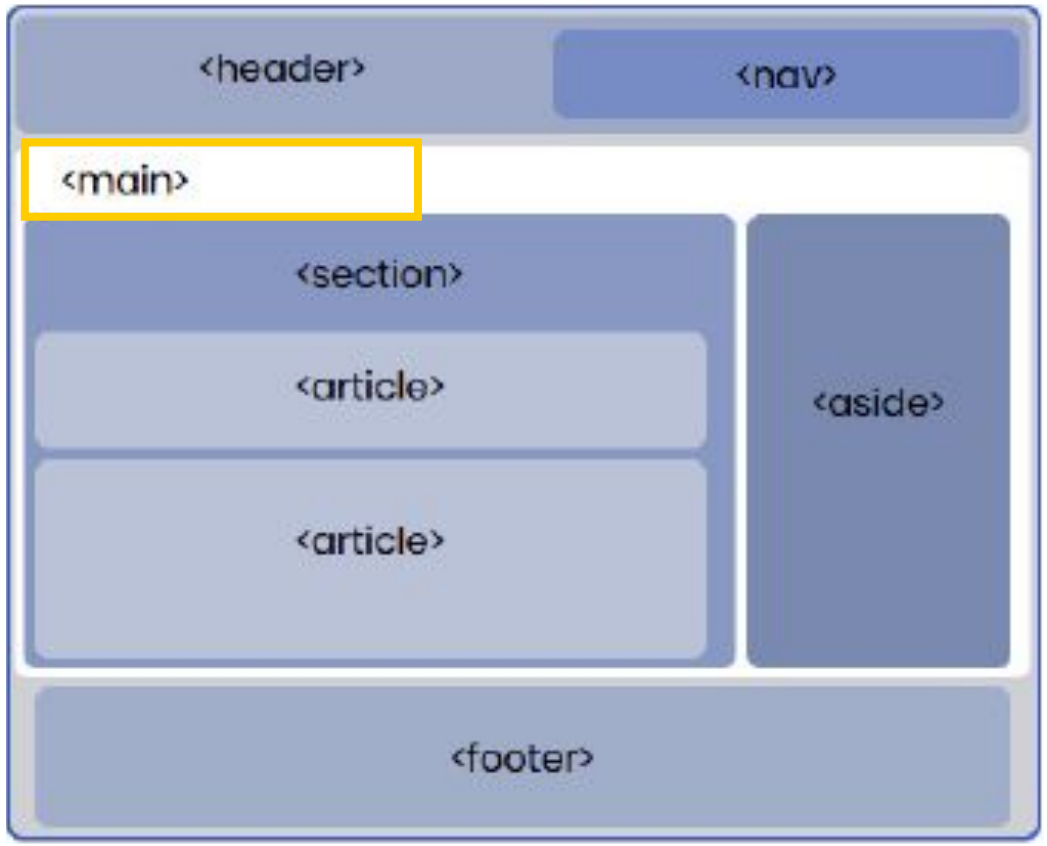
# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<nav></nav>** -> Define la parte del documento donde tendremos los enlaces que nos van a permitir acceder a los diferentes apartados del documento HTML.

- Normalmente, se asocia con el menú superior que podemos ver en numerosas páginas web.
- Al igual que ocurre con la etiqueta <header>, también podremos disponer de esta etiqueta en otras partes del documento HTML, por ejemplo, en un menú que tengamos en el pie de página o en un lateral.

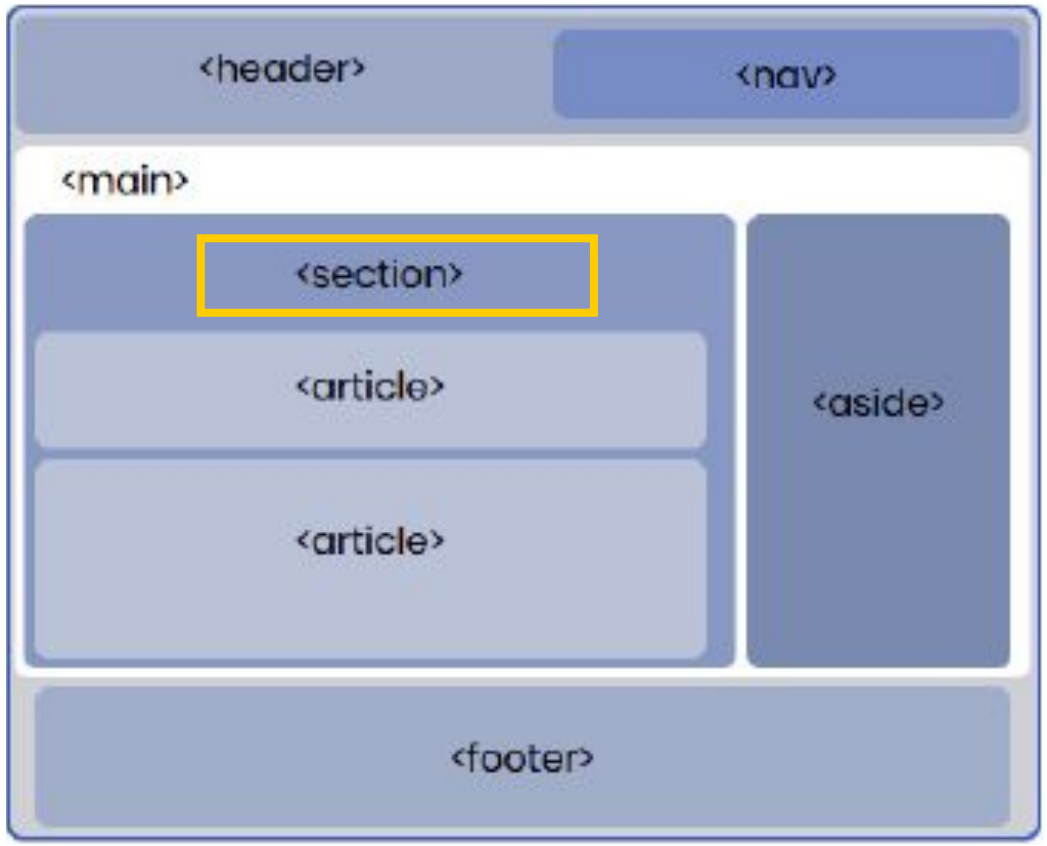
# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<main></main>**->Dentro de esta etiqueta tenemos el contenido principal de nuestra página y tiene las siguientes características:

- Solo puede haber un <main> visible por página.
- No puede ir dentro de <header>, <nav>, <article>, <aside> ni <footer>.
- Contendrá el contenido que varía de una página a otra.
- Normalmente el resto de las etiquetas semánticas se repiten en todas las páginas de nuestro sitio web.

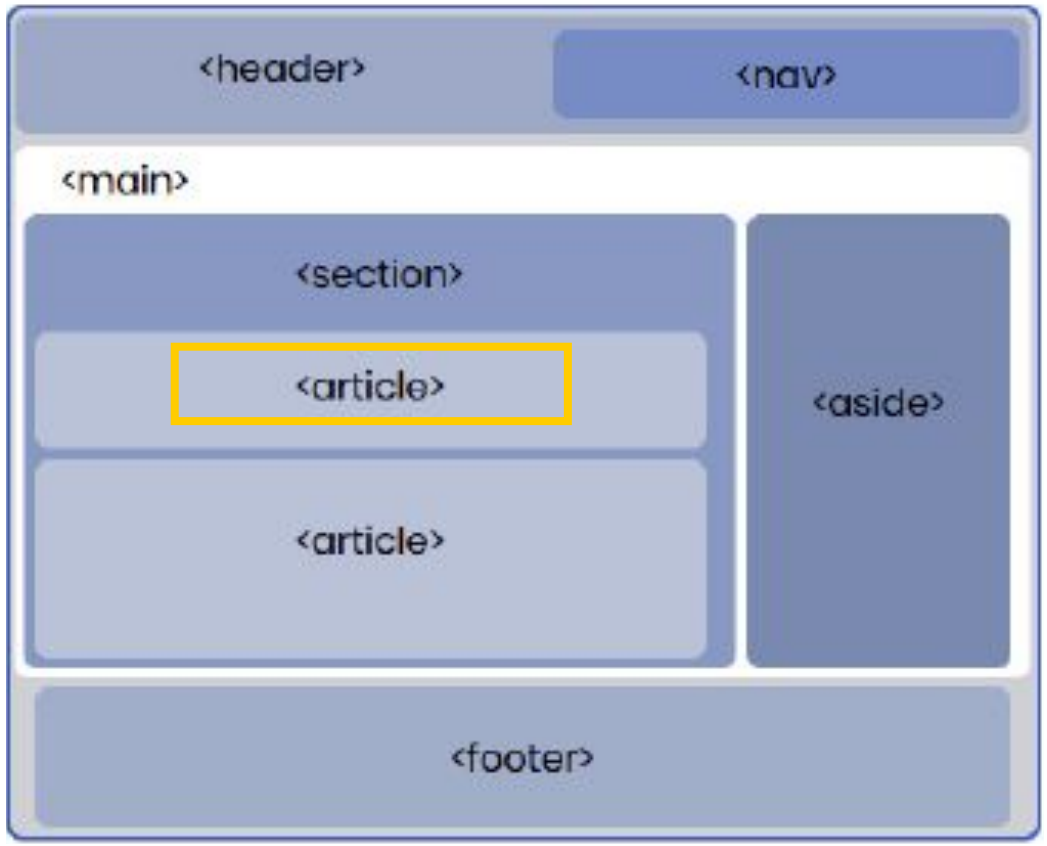
# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<section></section>**->El contenido que incluyamos en esta etiqueta serán secciones de información similares.

- Por ejemplo, si tenemos un blog sobre deportes, podremos crear una sección de baloncesto, otra de fútbol y otra de ciclismo.
- Las etiquetas <section> se pueden repetir en nuestra página y pueden contener, a su vez, otras cajas  o <article>. Cada <section> debería tener su propio encabezado (<h2>, <h3>…).

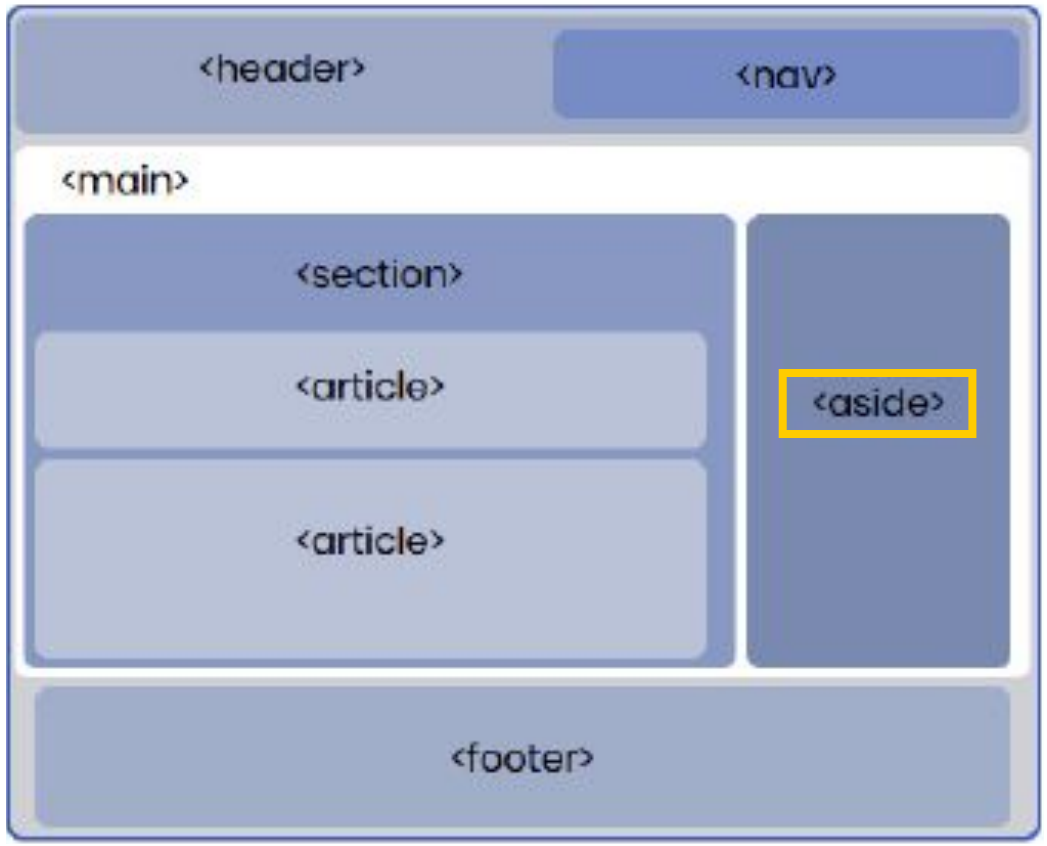
# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<article></article>**->Su objetivo también es albergar contenido de nuestra página web.

- Muestra información más concreta y suele tener un carácter autónomo.
- Puede ir suelto o dentro de una <section>, y a su vez puede contener sus propias secciones. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos tener uno o varios artículos relacionados con la sección de fútbol.

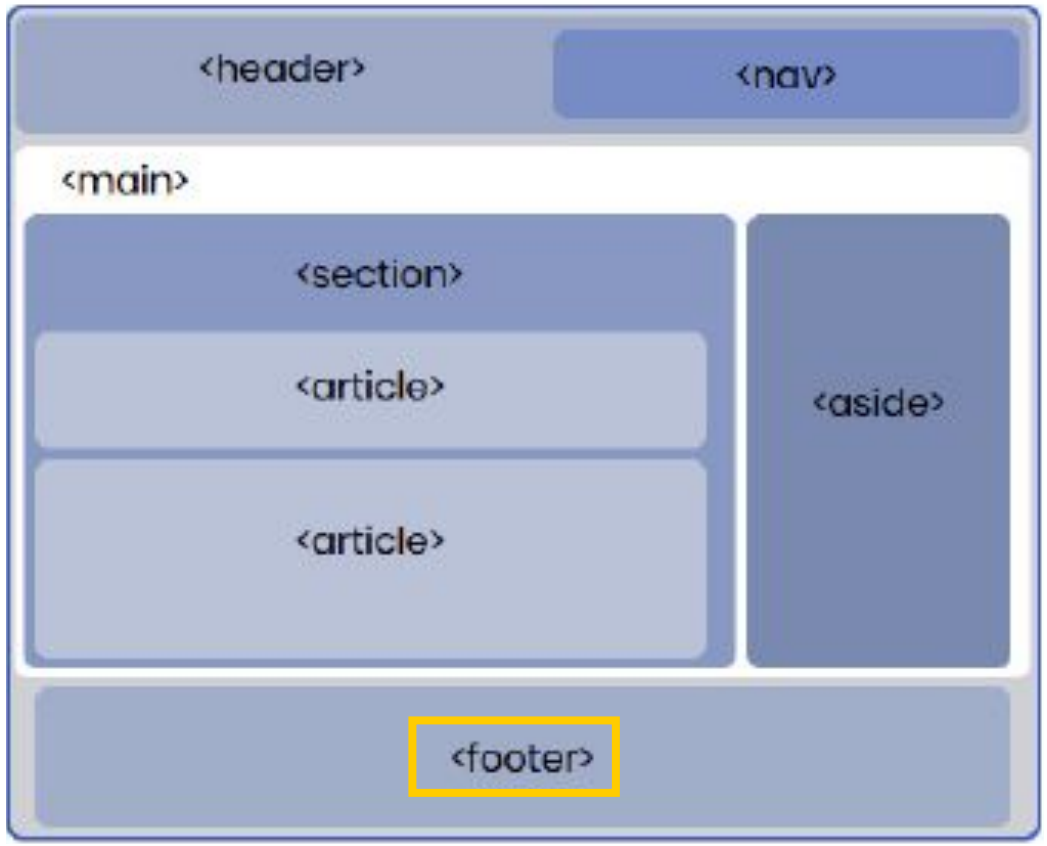
# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<aside></aside>**->Es la parte de la web donde vamos a mostrar un conteniendo secundario que es independiente del contenido principal.

- Suele mostrar información como un anuncio, un calendario, publicidad, etc. Casi siempre se ubica en un lateral de la web.

# 4. Etiquetas para la estructura del documento




**<footer></footer>**->Dentro de esta etiqueta generalmente se indica el copyright, el autor, la fecha, las redes sociales, el contacto, etc.

- El <footer> no es propio de la página web en su conjunto, dado que también podríamos tener un pie de página en una sección donde podríamos mostrar la fecha de creación, el autor, etc.

# 4. Etiquetas para la estructura del documento

La distribución de los bloques mostrados en la figura 3 no es la más habitual, es decir, el bloque de publicidad suele estar a la derecha, el menú a la derecha o centrado, los artículos uno al lado del otro, etc.

- **CSS**



# 4. Etiquetas para la estructura del documento

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <!--CABECERA-->
    <header>
        <h1>Título de la página</h1>
        <!--NAVEGACIÓN-->
        <nav>
            <a href="#seccion">Sección</a>
            <a href="#contacta">Contacta</a>
        </nav>
    </header>
```

# 4. Etiquetas para la estructura del documento

```
<main>
        <!--Secciones-->
        <section id="seccion">
            <h2>SECCIÓN 1</h2>
            <!--Artículo 1-->
            <article>
                <h3>PRIMER ARTÍCULO de la sección única</h3>
                <p>Este es el contenido del primer artículo</p>
                <div>
                    <p>Una imagen.</p>
                    <img src="img/primerarticulo.jpg" alt="Primer Articulo">
                </div>
            </article>
             <!--Artículo 2-->
             <article>
                <h3>SEGUNDO ARTÍCULO de la sección única</h3>
                <p>Este es el contenido del segundo artículo</p>
                <div>
                    <p>Una imagen.</p>
                    <img src="img/segundoarticulo.jpg" alt="Segundo Articulo">
                </div>
            </article>
        </section>
```

# 4. Etiquetas para la estructura del documento

```
    <aside>
            <h3>PUBLICIDAD</h3>
            <a href="https://www.twitch.tv/ibai">
                <img src="img/ibai.jpg" alt="Ibai">
            </a>
            <p>Ibai Llanos</p>
        </aside>
    </main>
    <!--PIE DE PÁGINA-->
    <footer id="contacta">
        <p>Avisos legales:  <a href="cookies.html">Política de
cookies</a></p>
        <a href="https://www.instagram.com/">Redes sociales
            <img src="img/insta.jpg" alt="" width="40" height="30">
        </a>
    </footer>
</body>
</html>
```

# 5. Nuevos elementos en formularios

En la tabla se muestran algunos de los nuevos **<input>:**

| Control | Función | Atributo |
|---|---|---|
| **email** | No se va a permitir enviar el formulario si la dirección de correo electrónico no es correcta. | type="email" |
| **url** | No se va a permitir enviar el formulario si la dirección url no es correcta. | type="url" |
| **fecha** | Muestra un calendario para elegir fecha. | type="date" |
| **hora** | Permite introducir hora en formato 24 horas. | type="time" |
| **fecha y hora** | Combina las dos anteriores. | type="datetime" |
| **número** | Comprueba que el dato introducido sea un número. | type="number" |
| **rango** | Se muestra un control deslizante que nos permitirá elegir un valor. | type="range" |
| **color** | Permite elegir un color de una paleta. | type="color" |

# 5. Nuevos elementos en formularios

Los elementos input también tienen en HTML **nuevos atributos** que van a controlar su funcionamiento.

En la siguiente tabla se muestran los principales:

| Atributo | Función |
|---|---|
| **placeholder** | Texto de ayuda en el propio campo, que desaparece cuando empezamos a escribir algo. |
| **multiple** | El campo admite varios valores. |
| **autocomplete** | Permite el autocompletado de algunos campos. |
| **min y max** | Controla que un valor numérico esté limitado al mínimo y máximo indicados. |
| **step** | Controla el incremento del aumento o disminución de un valor numérico. |
| **pattern** | Limita el contenido introducido al patrón indicado. Suele utilizar expresiones regulares. |

# 5. Nuevos elementos en formularios

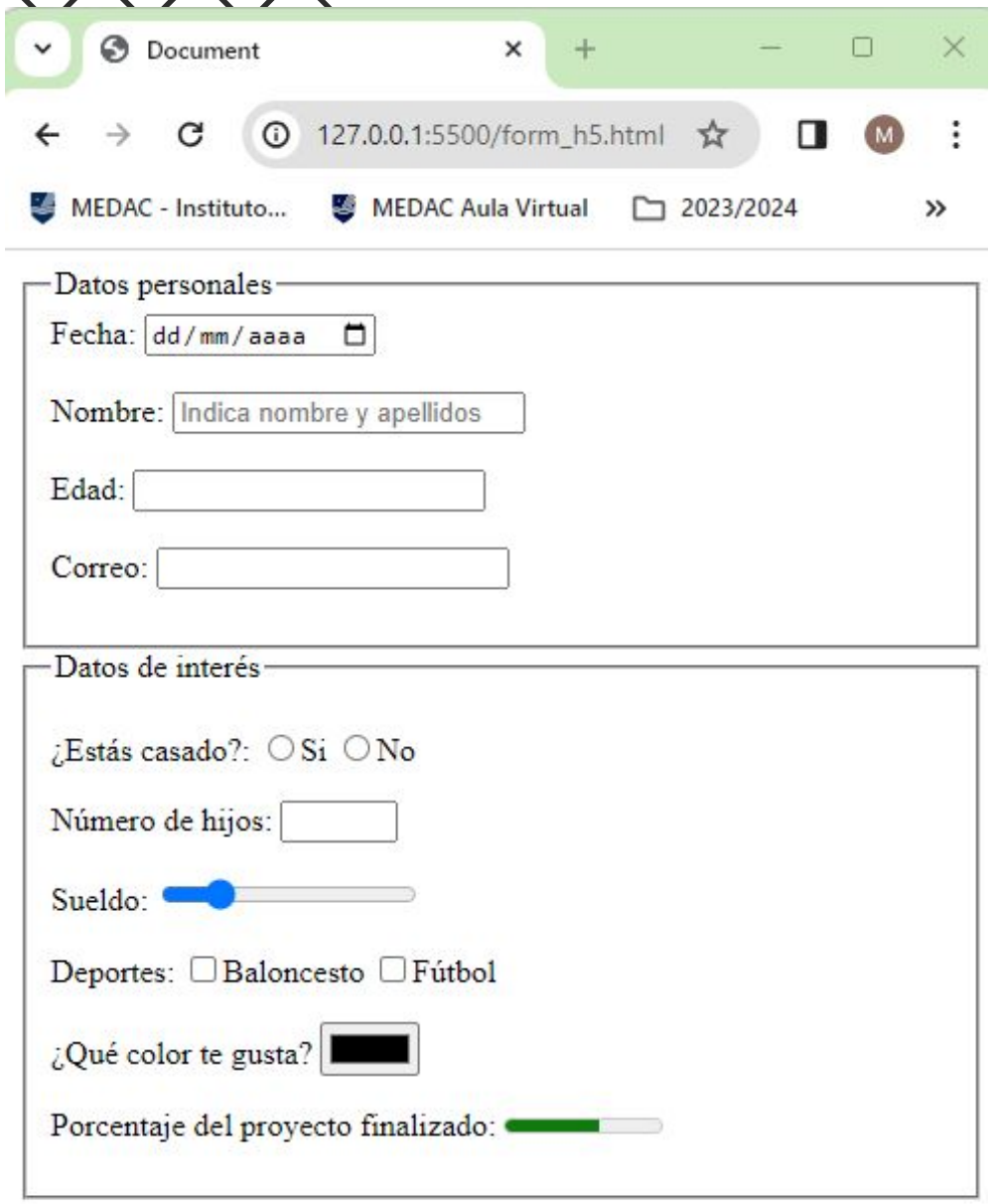
Además de los nuevos tipos de input, también se han añadido **nuevos elementos de formulario**:

| Control | Etiqueta | Función | Atributo |
|---|---|---|---|
| **progreso** | <progress> | Representa el progreso de una determinada tarea, como descargas, ejecuciones, etc. | max: el valor máximo a alcanzar.<br>value: el valor actual. |
| **medida** | <meter> | Similar al anterior, pero con más opciones. Puedes consultar su sintaxis aquí | |

La etiqueta *progress* se utiliza mejor para mostrar el progreso de una tarea específica en cuestión. *Meter* se utiliza mejor para indicadores no relacionados con tareas, como espacio en disco o uso de memoria.

# 5. Nuevos elementos en formularios





# 6. Etiquetas multimedia

**AUDIO**



Con esta etiqueta podremos incluir audio en nuestra página web.
La etiqueta a utilizar sería **<audio>** y tiene los siguientes atributos:

- **src:** donde se indica la ruta del audio.
- **controls**: se indica si se han de mostrar una barra de control de la reproducción del audio (play, stop, etc).
- **autoplay**: intenta reproducir el audio al cargar la página, pero los navegadores lo bloquean si tiene sonido.
- **loop**: se indica si al acabar el audio debe comenzar de nuevo.
- **preload**: se indica si el audio se precarga con la carga de la página o se carga por defecto al darle a reproducir.
- **muted**: establece el audio como muteado (silenciado).

Dentro de la etiqueta <audio> puedo tener la **etiqueta <source>,** que nos va a permitir indicar los diferentes formatos del audio.

- Esta tiene el atributo src donde se indica la ubicación del fichero de audio. Puede estar en local o ser una dirección de Internet.
    - ✔ En la web se utilizan mayoritariamente los formatos MP3, AAC y Opus.

# 6. Etiquetas multimedia

**AUDIO**



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>Canción</h1>
    <audio src="multimedia/mariano.mp3" controls loop></audio>
</body>
</html>
```




https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiqueta-html-audio/

# 6. Etiquetas multimedia

**AUDIO**



```
<audio controls>
    <source src="audio.opus"
            type="audio/ogg; codecs=opus">
    <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>
```

1. El navegador intentará reproducir el archivo de audio en formato .opus (más ligero).
2. Si no lo soporta, intentará reproducir el formato .mp3, compatible con todos los navegadores.
3. En caso de no soportar ninguno, no reproducirá nada.

# 6. Etiquetas multimedia

**VIDEO**



Con esta etiqueta podremos incluir vídeo en nuestra página web.

La etiqueta que tendremos que usar es **<video>,** que utiliza las mismas etiquetas y atributos que la etiqueta <audio>, pero también incluye los siguientes atributos:

- **width y height**: para configurar ancho y alto del vídeo.
- **autoplay**: si comienza al cargar la página. Solo funciona si el vídeo también lleva muted.
- **muted**: si el audio se reproduce o no.
- **poster**: fotograma inicial del vídeo.
- **loop**: se vuelve a iniciar cuando acaba.
- **controls**: muestra los controles (por defecto no lo hace).

En la web se utilizan mayoritariamente los formatos MP4 (H.264), AV1 y WebM.

Como pasaba con el audio, podemos ofrecer varios formatos con la etiqueta <source> para que el navegador elija el mejor que soporte.

# 6. Etiquetas multimedia

**VIDEO**



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h2>Vídeo</h2>
    <video src="multimedia/guerra.mp4"
        width="400" height="300"
        controls autoplay muted>
    </video>
</body>
</html>
```




https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiqueta-html-video/

# 6. Etiquetas multimedia

**VIDEO**



```
<video width="640" height="480" controls>
    <source src="video.webm" type="video/webm">
    <source src="video.mp4" type="video/mp4">
    <track src="subtitulos.vtt" kind="subtitles"
           srclang="es" label="Español">
    Su navegador no soporta contenido multimedia.
</video>
```

1. Intenta mostrar el primer formato: WebM, más ligero. Si el navegador no lo soporta, salta al siguiente.
2. Intenta mostrar el segundo formato: MP4, compatible con todos los navegadores.
3. <track> añade subtítulos en español (fichero .vtt), clave para la accesibilidad.
4. Si el navegador no puede reproducir el vídeo, mostrará el texto del final.

# 7. Etiquetas figure

**IMAGEN**



Con esta etiqueta podemos agrupar una imagen (o un vídeo, un fragmento de código, una cita…) con su descripción visible.

La etiqueta que hay que utilizar es **<figure>,** y normalmente contiene:

- **<img>:** se indica la imagen a mostrar.
- **<figcaption>:** la descripción (es opcional). No sustituye al alt.

```
<figure>
    <img src="img/ibai.jpg"
         alt="Ibai Llanos en un directo">
    <figcaption>Figura 1. Ibai Llanos</figcaption>
</figure>
```



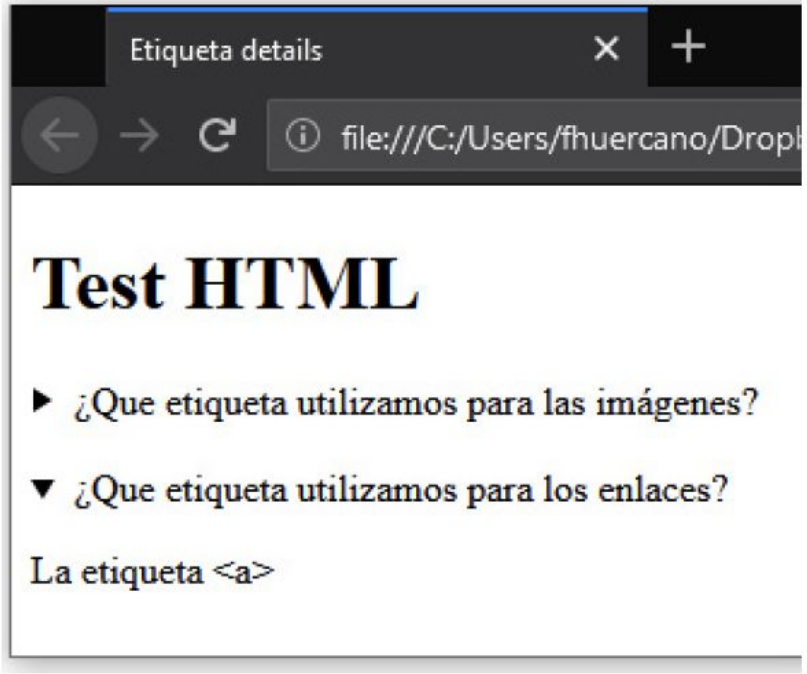
Figura 1. Ibai Llanos

# 8. Elementos interactivos

HTML5 incluye algunas etiquetas que nos permiten cierta interactividad con los elementos HTML.
Entre esas etiquetas se encuentra **<details>,** que nos permitirá ocultar parte de nuestra página web y volverá a ser visible cuando pinchemos en un icono que representa al elemento.

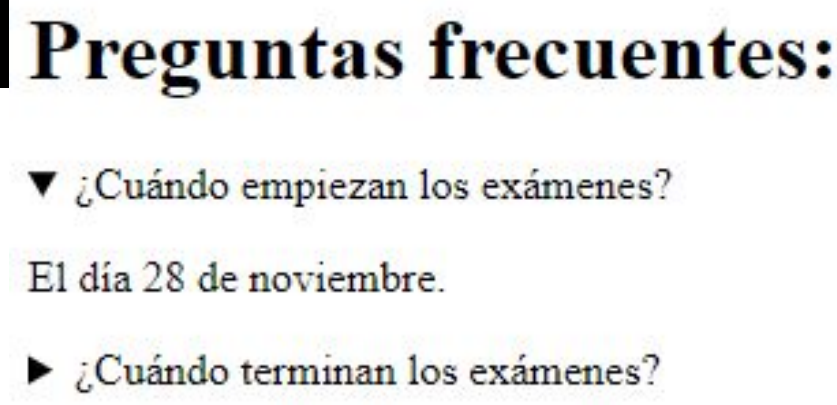
Dentro de la etiqueta <details> se incluye la **etiqueta <summary>.**

- El contenido que se indique en <summary> es lo que se muestra inicialmente, y el resto de contenido que se incluya en <details> es el que se oculta hasta que pulsemos en el icono.
- Con el atributo **open** aparece desplegado; con **name**, los <details> con el mismo nombre forman un acordeón: al abrir uno se cierran los demás.



# 8. Elementos interactivos

```
<h1>Preguntas frecuentes:</h1>
<details name="faq" open>
    <summary>¿Cuándo empiezan los exámenes?</summary>
    <p>El día 28 de noviembre.</p>
</details>
<details name="faq">
    <summary>¿Cuándo terminan los exámenes?</summary>
    <p>El día 5 de diciembre.</p>
</details>
```



# 8. Elementos interactivos

La etiqueta **<dialog>** crea una ventana emergente nativa, sin necesidad de librerías externas.

- Con **`showModal()`** se abre como ventana modal: bloquea el resto de la página y se cierra con la tecla Esc.
- Un formulario con **`method="dialog"`** la cierra automáticamente al enviarlo.
- Con el atributo **open** se muestra sin bloquear la página.
- Funciona en todos los navegadores actuales.

```
<button onclick="aviso.showModal()">
    Ver aviso
</button>

<dialog id="aviso">
    <p>El examen es el 28 de noviembre.</p>
    <form method="dialog">
        <button>Cerrar</button>
    </form>
</dialog>
```

# 8. Elementos interactivos

El atributo **popover** convierte cualquier elemento en una capa emergente que se abre y se cierra sin escribir JavaScript.

- El botón que la controla indica su id con **`popovertarget`**.
- Se cierra al pulsar fuera de ella o con la tecla Esc.
- Útil para menús, avisos o pistas.
- Disponible en todos los navegadores desde 2024.

```
<button popovertarget="info">
    Más información
</button>

<div id="info" popover>
    <p>HTML es un lenguaje de marcas.</p>
</div>
```

# 9. Otras etiquetas útiles

**`<search>`**

Agrupa un formulario de búsqueda. Es una de las incorporaciones más recientes (2023).

**`<picture>`**

Junto con srcset, ofrece distintas versiones de una imagen según la pantalla.

**`loading="lazy"`**

Retrasa la carga de imágenes e iframes hasta que se acercan a la zona visible.

**`<track>`**

Añade subtítulos (.vtt) a un <video>. Clave para la accesibilidad.

**`<time>`**

Marca fechas y horas en un formato que entienden las máquinas, con el atributo datetime.

**`<mark>`**

Resalta texto relevante, por ejemplo, las palabras encontradas en una búsqueda.

**`<canvas> / <svg>`**

Gráficos: canvas se dibuja con JavaScript y SVG son gráficos vectoriales.

**`<template>`**

Guarda HTML que no se muestra hasta que JavaScript lo clona y lo inserta.

# 10. Accesibilidad y buenas prácticas

Las etiquetas semánticas no solo ordenan el código: los **lectores de pantalla** las usan para saltar directamente al menú, al contenido principal o al pie.

- Indica siempre el idioma: **`<html lang="es">`**.
- Toda imagen informativa necesita un **alt** descriptivo; **`alt=""`** solo en imágenes decorativas.
- Respeta la jerarquía de encabezados (h1 → h2 → h3) sin saltar niveles.
- Usa **`<button>`** para acciones y **`<a>`** para navegar.
- Comprueba tu código en **validator.w3.org**.

```
<html lang="es">
...
<img src="img/ibai.jpg"
     alt="Ibai Llanos en un directo">

<nav aria-label="Menú principal">
    <a href="#seccion">Sección</a>
</nav>
```




# ¿ALGUNA DUDA?

GRACIAS